

## Niveau 1 — Guidé : les aires

La formule est rappelée avant chaque exercice : tu n'as plus qu'à l'appliquer. Exercices 1 à 7.

### Exercice 1 — L'aire d'un carré

Rappel :  $A = \text{côté} \times \text{côté}$ .

Un carré a un côté de 7 cm. Calcule son aire.

#### Correction

1. Formule :  $A = \text{côté} \times \text{côté}$

2. Je remplace :  $A = 7 \times 7$

3. Je calcule :  $A = 49$

**Aire = 49 cm<sup>2</sup>**

### Exercice 2 — L'aire d'un rectangle

Rappel :  $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$ .

Un rectangle mesure 8 m de long et 5 m de large. Calcule son aire.

#### Correction

1. Formule :  $A = L \times l$

2. Je remplace :  $A = 8 \times 5$

3. Je calcule :  $A = 40$

**Aire = 40 m<sup>2</sup>**

### Exercice 3 — L'aire d'un triangle

Rappel :  $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$ .

Un triangle a une base de 12 cm et une hauteur de 5 cm. Calcule son aire.

#### Correction

1. Formule :  $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$

2. Je remplace :  $A = (12 \times 5) \div 2$

3. Je calcule :  $A = 60 \div 2$

4.  $A = 30$

**Aire = 30 cm<sup>2</sup> (un triangle, c'est la moitié d'un rectangle de  $12 \times 5 = 60 \text{ cm}^2$ )**

### Exercice 4 — L'aire d'un disque

Rappel :  $A = \pi \times r \times r$  avec  $\pi \approx 3,14$ .

Un disque a un rayon de 4 cm. Calcule son aire ( $\pi \approx 3,14$ ).

#### Correction

1. Formule :  $A = \pi \times r \times r$

2. Je remplace :  $A = 3,14 \times 4 \times 4$

3. Je calcule :  $A = 3,14 \times 16$

4.  $A = 50,24$

**Aire = 50,24 cm<sup>2</sup>**

## Exercice 5 — Trouver une longueur d'abord

Rappel : Périmètre du carré :  $P = \text{côté} \times 4$  | Aire :  $A = \text{côté} \times \text{côté}$ .

Un carré a un périmètre de 20 cm. Calcule son aire.

### Correction

1. Je cherche d'abord le côté :  $\text{côté} = 20 \div 4 = 5 \text{ cm}$
2. Maintenant j'applique la formule de l'aire :  $A = 5 \times 5$
3.  $A = 25$

**Aire = 25 cm<sup>2</sup> (parfois il faut d'abord trouver une longueur)**

## Exercice 6 — Encore un triangle

Rappel :  $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$ .

Un triangle a une base de 9 cm et une hauteur de 6 cm. Calcule son aire.

### Correction

1.  $A = (9 \times 6) \div 2$
2.  $A = 54 \div 2$
3.  $A = 27$

**Aire = 27 cm<sup>2</sup>**

## Exercice 7 — Lequel est le plus grand ?

Rappel : Carré :  $A = \text{côté} \times \text{côté}$  | Rectangle :  $A = L \times l$ .

Jeanne a deux gâteaux : un carré de 6 cm de côté et un rectangle de 9 cm sur 4 cm. Quel gâteau a la plus grande surface ?

### Correction

1. Aire du carré :  $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$
2. Aire du rectangle :  $9 \times 4 = 36 \text{ cm}^2$
3. Je compare :  $36 = 36$

**Ils ont exactement la même aire : 36 cm<sup>2</sup> ! (des figures différentes peuvent avoir la même aire)**

## Niveau 2 — Tout seul : les aires

Plus de rappel : c'est à toi de choisir la bonne formule. Exercices 8 à 14.

### Exercice 8 — Rectangle

Une feuille mesure 15 cm sur 4 cm. Calcule son aire.

### Correction

1.  $A = L \times l = 15 \times 4$
2.  $A = 60$

**Aire = 60 cm<sup>2</sup>**

### Exercice 9 — Piège : diamètre ou rayon ?

Un disque a un diamètre de 10 cm. Calcule son aire ( $\pi \approx 3,14$ ).

#### Correction

1. Je trouve d'abord le rayon :  $r = 10 \div 2 = 5$  cm

2. Formule :  $A = 3,14 \times 5 \times 5$

3.  $A = 3,14 \times 25$

4.  $A = 78,5$

**Aire = 78,5 cm<sup>2</sup> (la faute classique : faire  $3,14 \times 10 \times 10 = 314$ , c'est faux !)**

### Exercice 10 — Carré avec des décimaux

Un carré de moquette a un côté de 2,5 m. Calcule son aire.

#### Correction

1.  $A = 2,5 \times 2,5$

2.  $A = 6,25$

**Aire = 6,25 m<sup>2</sup> (astuce :  $2,5 = 25 \div 10$ , donc  $(25 \times 25) \div 100 = 625 \div 100$ )**

### Exercice 11 — Triangle

Un triangle a une base de 7 m et une hauteur de 4 m. Calcule son aire.

#### Correction

1.  $A = (7 \times 4) \div 2$

2.  $A = 28 \div 2 = 14$

**Aire = 14 m<sup>2</sup>**

### Exercice 12 — Figure composée (forme en L)

Cette figure est formée d'un rectangle de 10 cm sur 3 cm et d'un carré de 3 cm de côté collé dessous. Calcule l'aire totale.

#### Correction

1. Aire ① (rectangle) :  $10 \times 3 = 30$  cm<sup>2</sup>

2. Aire ② (carré) :  $3 \times 3 = 9$  cm<sup>2</sup>

3. J'additionne les deux morceaux :  $30 + 9 = 39$

**Aire totale = 39 cm<sup>2</sup> (méthode : je découpe, je calcule, j'additionne)**

### Exercice 13 — Problème de gazon

Un jardin rectangulaire mesure 25 m de long et 12 m de large. On veut le recouvrir entièrement de gazon. Quelle surface de gazon faut-il acheter ?

#### Correction

1.  $A = 25 \times 12$

2.  $A = 300$

**Il faut 300 m<sup>2</sup> de gazon (attention : « recouvrir » = aire, « clôturer » = périmètre)**

## Exercice 14 — Le carrelage

Un carreau de carrelage est un carré de 30 cm de côté. Calcule l'aire d'un carreau.

### Correction

1.  $A = 30 \times 30$

2.  $A = 900$

**Aire d'un carreau = 900 cm<sup>2</sup>**

## Niveau 3 — Guidé : les pourcentages

La méthode est rappelée, et on commence par des astuces qui évitent presque tous les calculs. Exercices 15 à 20.

### Exercice 15 — L'astuce des 10 %

Rappel : 10 % d'un nombre = je recule la virgule d'un cran.

Combien font 10 % de 80 ?

### Correction

1. Méthode rapide :  $80 \div 10 = 8$

2. Vérification avec la formule :  $(80 \div 100) \times 10 = 0,8 \times 10 = 8$

**10 % de 80 = 8**

### Exercice 16 — L'astuce des 50 %

Rappel : 50 % d'un nombre = je divise par 2 (c'est la moitié).

Combien font 50 % de 46 ?

### Correction

1.  $46 \div 2 = 23$

**50 % de 46 = 23**

### Exercice 17 — L'astuce des 25 %

Rappel : 25 % d'un nombre = je divise par 4 (c'est le quart).

Combien font 25 % de 60 ?

### Correction

1.  $60 \div 4 = 15$

2. Ou en deux fois :  $60 \div 2 = 30$  puis  $30 \div 2 = 15$

**25 % de 60 = 15**

## Exercice 18 — La méthode complète

Rappel :  $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$ .

Combien font 20 % de 150 ?

### Correction

1.  $150 \div 100 = 1,5$

2.  $1,5 \times 20 = 30$

3. Autre façon : 10 % de 150 = 15, donc 20 % =  $15 \times 2 = 30$

**20 % de 150 = 30**

## Exercice 19 — 30 %

Rappel :  $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$ .

Combien font 30 % de 90 ?

### Correction

1. 10 % de 90 :  $90 \div 10 = 9$

2. 30 %, c'est 3 fois 10 % :  $9 \times 3 = 27$

3. Vérification :  $(90 \div 100) \times 30 = 0,9 \times 30 = 27$

**30 % de 90 = 27**

## Exercice 20 — 60 %

Rappel :  $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$ .

Combien font 60 % de 45 ?

### Correction

1. Méthode 1 :  $45 \div 100 = 0,45$  puis  $0,45 \times 60 = 27$

2. Méthode 2 :  $45 \times 60 = 2700$  puis  $2700 \div 100 = 27$

**60 % de 45 = 27 (les deux méthodes marchent : garde celle où tu te trompes le moins)**

## Niveau 4 — Tout seul : les pourcentages

Sans rappel de méthode, comme au contrôle. Exercices 21 à 28.

### Exercice 21 — 10 % en euros

Combien font 10 % de 250 € ?

### Correction

1.  $250 \div 10 = 25$

**10 % de 250 € = 25 €**

## Exercice 22 — 75 %

Combien font 75 % de 40 ?

### Correction

1. Le quart :  $40 \div 4 = 10$
2. Les trois quarts :  $10 \times 3 = 30$
3. Vérification :  $(40 \div 100) \times 75 = 0,4 \times 75 = 30$

**75 % de 40 = 30**

## Exercice 23 — Un pourcentage qui n'est pas « rond »

Combien font 12 % de 150 ?

### Correction

1. Méthode directe :  $150 \div 100 = 1,5$  puis  $1,5 \times 12 = 18$
2. Autre méthode (décomposer) : 10 % = 15 et 2 % = 3, donc  $15 + 3 = 18$

**12 % de 150 = 18**

## Exercice 24 — Les soldes

Un pull coûte 80 €. Il est soldé à – 25 %. Quel est son nouveau prix ?

### Correction

1. Réduction : 25 % de 80 =  $80 \div 4 = 20$  €
2. Nouveau prix :  $80 - 20 = 60$  €

**Le pull coûte maintenant 60 € (attention : 20 €, c'est la réduction, pas le prix final !)**

## Exercice 25 — Une augmentation

Un billet de concert coûte 60 €. Le prix augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

### Correction

1. Augmentation : 10 % de 60 = 6 €
2. Nouveau prix :  $60 + 6 = 66$  €

**Le billet coûte maintenant 66 €**

## Exercice 26 — Dans l'autre sens : une note en %

Léa a eu 18 sur 20 à un devoir. Quel pourcentage de réussite ça représente ?

### Correction

1.  $18 \div 20 = 0,9$
2.  $0,9 \times 100 = 90$

**18/20 = 90 % (raccourci : sur 20, je multiplie la note par 5)**

### Exercice 27 — Problème de classe

Dans une classe de 30 élèves, 40 % sont des filles. a) Combien y a-t-il de filles ? b) Combien y a-t-il de garçons ?

#### Correction

1. a) Filles :  $(30 \div 100) \times 40 = 0,3 \times 40 = 12$
2. b) Garçons :  $30 - 12 = 18$
3. Vérification :  $12 + 18 = 30$  et  $12/30 = 40 \%$

**12 filles et 18 garçons**

### Exercice 28 — Taux de réussite

Sur 60 élèves qui passent un examen, 45 sont reçus. Quel est le pourcentage de réussite ?

#### Correction

1.  $45 \div 60 = 0,75$
2.  $0,75 \times 100 = 75$
3. Vérification : 75 %, c'est les trois quarts, et  $3/4$  de 60 = 45

**75 % d'élèves reçus**

## Niveau 5 — Contrôle blanc (noté sur 20)

Mets-toi dans les conditions du contrôle : 25 minutes, une feuille, pas de correction ouverte. Les 6 exercices valent 20 points au total.

### Exercice 29 — Le terrain (4 pts)

Un terrain rectangulaire mesure 35 m de long et 18 m de large. a) Calcule son aire en  $m^2$ . b) Convertis cette aire en  $dm^2$ .

#### Correction

1. a)  $A = 35 \times 18$
2.  $A = 630 \rightarrow 630 m^2$
3. b) Pour passer des  $m^2$  aux  $dm^2$ , on multiplie par 100 :
4.  $630 \times 100 = 63\ 000$

**a)  $630 m^2$  • b)  $63\ 000 dm^2$**

### Exercice 30 — Le triangle (3 pts)

Un triangle a une base de 14 cm et une hauteur de 9 cm. Calcule son aire.

#### Correction

1.  $A = (14 \times 9) \div 2$
2.  $A = 126 \div 2 = 63$

**Aire =  $63 cm^2$  (as-tu pensé au  $\div 2$  ? Sinon c'est  $126 cm^2$  et c'est faux)**

### Exercice 31 — Le disque (3 pts)

Un disque a un rayon de 6 cm. Calcule son aire ( $\pi \approx 3,14$ ).

#### Correction

1.  $A = 3,14 \times 6 \times 6$

2.  $A = 3,14 \times 36$

3.  $A = 113,04$

**Aire = 113,04 cm<sup>2</sup>**

### Exercice 32 — Le pourcentage (3 pts)

Calcule 35 % de 240 €.

#### Correction

1.  $240 \div 100 = 2,4$

2.  $2,4 \times 35 = 84$

**35 % de 240 € = 84 €**

### Exercice 33 — Les soldes (4 pts)

Une veste coûte 150 €. Le magasin fait – 20 % sur tout. Quel est le nouveau prix de la veste ?

#### Correction

1. Réduction :  $20 \% \text{ de } 150 = 1,5 \times 20 = 30 \text{ €}$

2. Nouveau prix :  $150 - 30 = 120 \text{ €}$

**La veste coûte 120 € (si tu as répondu 30 €, tu as oublié de soustraire)**

### Exercice 34 — Le taux de réussite (3 pts)

Un élève a eu 20 bonnes réponses sur 25 questions. Quel pourcentage de bonnes réponses a-t-il eu ?

#### Correction

1.  $20 \div 25 = 0,8$

2.  $0,8 \times 100 = 80$

3. Astuce :  $20/25 = 80/100$  (on multiplie en haut et en bas par 4)

**80 % de bonnes réponses**

**Barème :** 17 à 20 → excellent, tu es prêt(e) pour demain. 13 à 16 → bien, refais les exercices ratés. 9 à 12 → relis les formules et refais les niveaux 1 et 3. Moins de 9 → concentre-toi sur le bloc « À retenir par cœur » de la fiche, puis refais ce contrôle blanc.

## Tout ce qu'il faut avoir en tête

| Ce que je cherche   | Ce que je fais     |
|---------------------|--------------------|
| Aire d'un carré     | côté × côté        |
| Aire d'un rectangle | Longueur × largeur |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Aire d'un triangle        | $(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$   |
| Aire d'un disque          | $\pi \times r \times r$ ( $\pi \approx 3,14$ ) |
| Je connais le diamètre    | je divise par 2 pour avoir le rayon            |
| Figure compliquée         | je découpe, je calcule, j'additionne           |
| t % d'un nombre           | $(\text{nombre} \div 100) \times t$            |
| 10 % / 25 % / 50 %        | $\div 10 / \div 4 / \div 2$                    |
| Je cherche le pourcentage | $(\text{partie} \div \text{total}) \times 100$ |
| Soldes                    | je calcule la réduction, puis je la soustrais  |
| Augmentation              | je calcule l'augmentation, puis je l'ajoute    |

**Le soir des devoirs :** ne relis pas, **refais**. Prends une feuille blanche et réécris les 5 formules de mémoire. Ce que tu écris de tête, tu le retiens 10 fois mieux que ce que tu relis.